

DIAGNÓSTICO POWER

01 | Queridíssima:

Há muito tempo que não te escrevo. Notícias, poucas. Aqui na terra estão jogando futebol. O seu Corinthians, olha, nem te conto. [...] O que eu quero te dizer é que a coisa aqui tá preta, como cantava o Chico em outros tempos. Preta no ar, na terra e nas águas. Aviões não decolam ou caem na cabeça das pessoas na hora do almoço; traficantes e polícia se matam e nos matam, corruptos de colarinho branco ou de calibre 38 surrupiam nosso dinheiro, pedintes nos deixam divididos entre compaixão e irritação, mulheres jogam bebês no lixo; e as águas descem dos morros trazendo lama, barracos e bercinhos. A morte é banal.

Tem nada não: Natal vem aí. Carnaval vem aí. As escolas de samba já escolheram seus enredos, batem caixas para os turistas. [...] Já te falei que acho a história do Brasil meio abstrata? Quer dizer: abstrata para estudante. Não tem paisagem. Quase não há o que ver fora dos livros. Na Europa, você vê a história em cada esquina. Os prédios onde se desenrolaram os fatos estão lá: mesmo em ruínas estão lá as praças, as igrejas, as catedrais de 1000 anos. A arte está lá, diante dos olhos, pode-se tocar. Nossa relação com a história é livresca, tudo parece ficção, só que com datas. Destruímos os lugares. Nossas cidades viraram complicados ajuntamentos de pessoas, ligadas por interesses, língua, alguns símbolos, mas falta o passado visível, concreto, arquitetônico, escultural. [...] Você vem para o Natal? Garanto que já gastei minha cota de reclamações. Brindaremos a qualquer coisa, com espumantes brasileiros, que andam ótimos.

Vê como já parei de reclamar? Beijos.

(Ivan Ângelo, Veja SP, 28 de novembro, 2007)

Essa carta tem a finalidade de

- (A) informar fatos recentes da realidade mundial, adotando o estilo de reportagem.
- (B) isentar o narrador de responsabilidade pelas dificuldades que vive o Brasil atualmente.
- (C) conscientizar o destinatário das belezas do exterior que ele está deixando de usufruir.
- (D) propor problemas a serem resolvidos pelo destinatário, que está prestes a retornar a seu país.
- (E) expor opiniões sobre a terra do narrador, a qual, pelas referências, se pode identificar como sendo o Brasil.

02 | Pode-se inferir que a atitude do narrador diante dos fatos que aborda é de

- (A) desânimo.
- (B) crença.
- (C) indiferença.
- (D) crítica.
- (E) entusiasmo.

03 | No contexto, a frase – **A morte é banal** – é

- (A) uma conclusão acerca dos fatos descritos no trecho precedente.
- (B) uma síntese dos fatos que serão descritos na sequência.
- (C) um argumento desvinculado de outras sequências.
- (D) uma ideia contrastante com os enunciados precedentes e posteriores à frase.
- (E) um comentário independente, para marcar a presença do autor no texto.

04 | Assinale a alternativa em que o verbo **ver** está conjugado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.

- (A) Se você ver o que está acontecendo aqui, ficará abismada.
- (B) Só acreditarão quando verem o que os traficantes são capazes de fazer.
- (C) Assim que vir a paisagem europeia, você entenderá o que é história.
- (D) E nós, quando vermos a situação piorando, teremos coragem de abandonar nossa pátria?
- (E) Aguardaremos os fatos, para virmos o que acontece com o país.

05 | A relação de sentido que existe entre jovem e velho (antônimos) existe também entre

- (A) atrofia e desenvolvimento.
- (B) saudável e salubre.

(C) prevenção e contravenção.

(D) preservação e persuasão.

(E) expectativa e espectador.

06 | Reflita sobre o texto a seguir.

As “sociedades primitivas” foram as primeiras sociedades do ócio, as primeiras sociedades da abundância. Elas têm uma outra concepção da vida, na qual não há uma rígida separação entre as atividades produtivas e as de ócio, pois ambas se relacionam e se interpenetram o tempo todo. Para os caçadores-nômades do deserto do Kalahari ou para os agricultores sedentários ameríndios, o tempo diário de trabalho chega a ser inferior a quatro horas, ficando o resto do dia numa ociosidade criativa, jogando, cantando, dançando, cultuando, ensinando, cuidando dos filhos e da casa etc.

Ao descobrirem a superioridade tecnológica dos machados dos homens brancos, os índios os desejaram, não para produzir mais no mesmo tempo, mas para produzir a mesma coisa num tempo dez vezes mais curto. Com isso ganhariam mais tempo para o ócio criativo, sem passar miséria. Mas foi exatamente isso que o “homem civilizado” impediu ao impor à força o seu poder colonizador aos “primitivos”.

(Adaptado de: CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1990, pp.136-7.)

De acordo com as ideias do texto, é correto afirmar que

(A) os “primitivos” consideram os homens brancos superiores por terem tecnologia, trabalharem mais e não serem preguiçosos.

(B) entre os “primitivos”, as atividades de ócio não se misturam com as atividades produtivas, e estas prevalecem sobre o tempo de ócio.

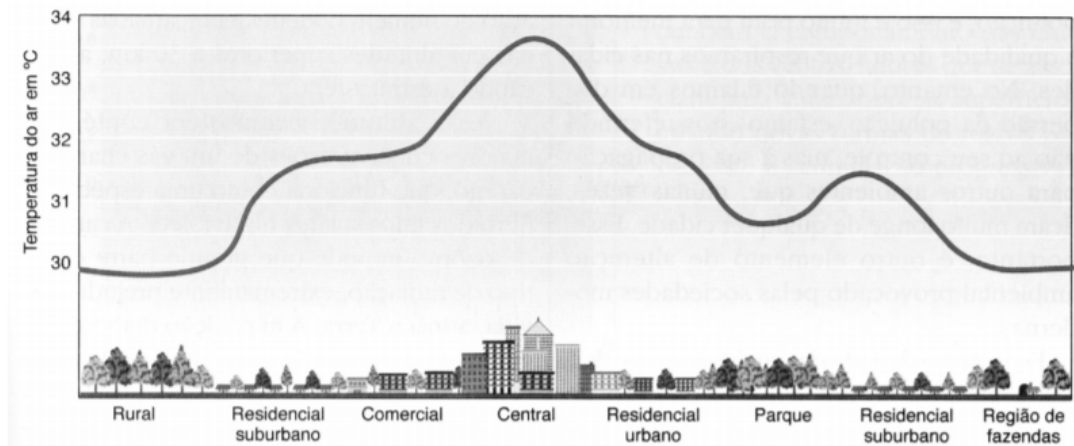
(C) os “primitivos” desejaram os machados do homem branco para aumentar o tempo dedicado às atividades produtivas, que é muito curto.

(D) o grande tempo dedicado às atividades de ócio, interligadas ao trabalho, permite aos “primitivos” ter uma vida bastante ativa e saudável, sem passar necessidades.

(E) o período de trabalho, tal como o conhecemos em nossa sociedade capitalista, é o tempo mais valorizado e privilegiado entre os “primitivos”.

07 | Sabe-se que os parques públicos nas grandes cidades funcionam como importantes locais de lazer, entre outros motivos pela qualidade de suas condições microclimáticas: em geral, pode-se encontrar ali um ar mais úmido e com temperaturas mais amenas em relação ao resto da cidade.

O esquema gráfico a seguir representa a variação de temperaturas do ar numa certa hora do dia, típica das grandes cidades.



(MARCOS & DIAMANTINO. *Geografias do mundo: fundamentos*. São Paulo: FTD, 2006, p.91.)

Esse fenômeno climático, típico das grandes cidades, é conhecido como

- (A) aquecimento global.
- (B) ilhas de calor.
- (C) inversões térmicas.
- (D) buraco na camada de ozônio.
- (E) frentes quentes e frentes frias.

08 | Numa das cenas de *Cinema Paradiso*, filme de Giuseppe Tornatore, um incêndio na sala de projeção ocorre quando o filme enrosca, aquece e se inflama, pois a película era constituída de material orgânico altamente inflamável.

Esse tipo de material cinematográfico não é mais comum nas projeções atuais; porém, outros materiais inflamáveis e perigosos ainda estão presentes em diversos produtos usados no nosso dia-a-dia.

Análise as recomendações de segurança indicadas para produtos considerados perigosos.

I Estocar em locais bem ventilados.

II Ao sentir cheiro, não riscar fósforos, nem acender a luz.

III Mantê-los longe de fontes de calor e do alcance de crianças.

IV Fazer o descarte na pia em água corrente.

As recomendações associadas aos produtos inflamáveis são as que se afirmam em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) II e III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

09 | Leia o texto a seguir.

Quem deseja participar de um encontro cultural, em plena periferia de São Paulo, pode se dirigir ao bar do Zé Batidão, que fica na estrada de M' Boi Mirim, onde, às quartas-feiras, ocorre o sarau da Cooperifa.

Enquanto o público espera, saboreando carne-seca e mandioca cozida, um telão exibe filmes feitos pela comunidade. Quando chega o MC (mestre de cerimônias), ele saúda “Salve, guerreiros” e, segundos depois, estão todos calados, olhos fixos no canto do bar, onde os poetas se apresentarão.

Tem declamador que aparece com papelzinho, tem rapper performático e mulherada contando sua história de amor em versos, tem até quem não levou poesia pronta mas leu um trecho de outro autor.

(Adaptado de: TERRON, Joca Reiners. “Sarau na quebrada”. Revista da Folha, 30 julho 2006.)

Os saraus da Cooperifa mostram que o lazer

(A) precisa de um ambiente formal e acadêmico para existir e se desenvolver.

(B) depende de incentivo e de verbas que vêm dos órgãos governamentais.

(C) é um meio de unir a comunidade e dar voz aos seus sonhos e interesses.

(D) quando associado à cultura, perde seu caráter de diversão e entretenimento.

(E) é consequência de normas rígidas e limitadas, aceitas pela comunidade.

10 | Após brincarem de adivinhação, Eduardo e Mônica vão para um local empinar pipa. Mônica comenta com Eduardo que ele aplica, na linha, uma força de intensidade **F** e consegue manter a pipa, no céu, em uma mesma posição durante certo tempo. Mônica diz, ainda, que este fato relembra princípios formulados por *Sir* Isaac Newton (1643 - 1727).

Eduardo, sem hesitar, concorda com Mônica e diz corretamente que, neste momento,

(A) o valor da força resultante que atua na pipa vale F .

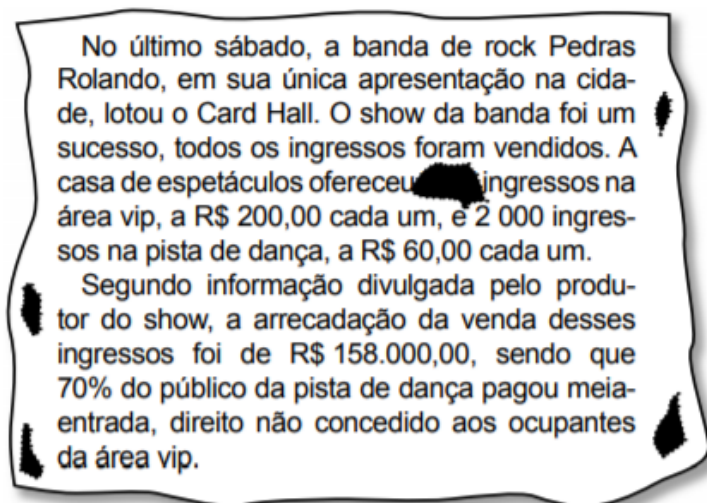
(B) as forças de ação e reação possuem sentidos opostos.

(C) a pipa está em repouso devido apenas à força F .

(D) a soma das forças que atuam na pipa tem valor F .

(E) a resultante de forças na pipa não terá valor zero.

11 | Quando estava lendo uma reportagem sobre a sua banda favorita, Paula observou que havia um borrão de tinta no texto, como é mostrado a seguir:



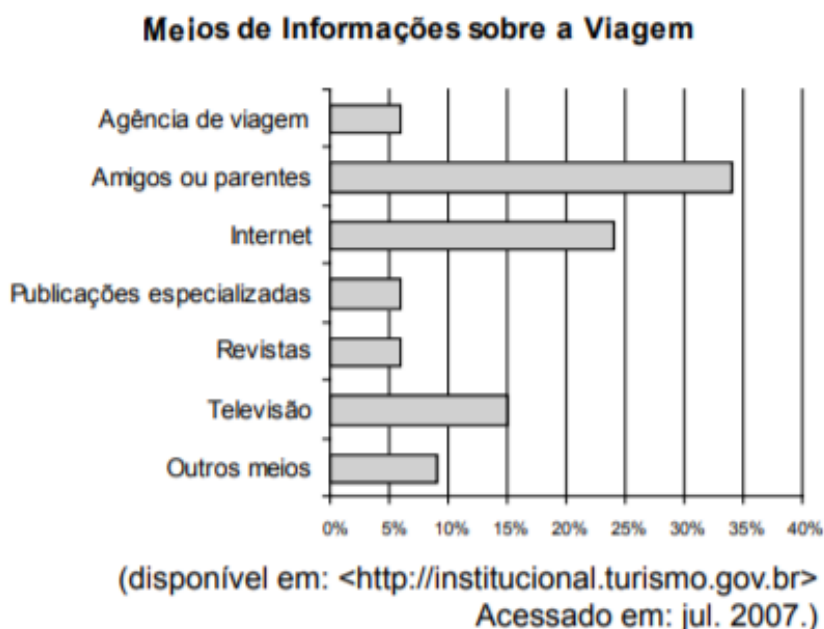
Curiosa, Paula determinou que o número de ingressos oferecidos para a área vip foi

- (A) 260.
- (B) 400.
- (C) 540.
- (D) 760.
- (E) 910.

12 | Em dezembro de 2002, a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) apresentou um relatório sobre o turismo praticado em ambientes naturais conservados, que são aqueles que têm garantida a proteção de seus recursos naturais originais.

Para a elaboração do relatório, foi feita uma pesquisa com frequentadores de algumas dessas unidades de conservação. Após o levantamento dos dados, construiu-se um gráfico referente aos meios de informação que levaram os turistas a escolher um desses ambientes

naturais conservados para a sua viagem de férias.



Analisando o gráfico, pode-se dizer que

- (A) mais da metade dos pesquisados obtiveram a informação por intermédio de amigos ou parentes.
- (B) agências de viagens e revistas juntas tiveram, percentualmente, mais influência na decisão do que a Internet.
- (C) a influência de amigos e parentes é o triplo da influência de publicações especializadas.
- (D) menos de um quinto dos pesquisados obtiveram informações via televisão.
- (E) a maioria dos pesquisados obtiveram a informação via Internet.

13 | Uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos, para cobrir o evento “Música Boa Só na Praia”.

Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com uma velocidade constante de 54 km/h, durante 1 hora. Parou em um mirante, por 30 minutos, para gravar imagens da serra e do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante de 36 km/h durante mais 30 minutos. A velocidade escalar média durante todo o percurso foi, em m/s, de

- (A) 10 m/s.

- (B) 12 m/s.
- (C) 25 m/s.
- (D) 36 m/s.
- (E) 42 m/s.

14 | Joana, proprietária de uma empresa, foi ao mercado comprar biscoitos salgados e doces para presentear seus funcionários no Natal. O pacote de biscoitos salgados custava R\$ 3,50 e o pacote de biscoitos doces custava R\$ 2,20. No total, Joana gastou R\$ 120,50 e comprou 40 pacotes de biscoitos. Quantos pacotes de biscoitos salgados e quantos pacotes de biscoitos doces Joana comprou, respectivamente:

- (A) 15 e 25
- (B) 25 e 15
- (C) 20 e 20
- (D) 16 e 24
- (E) 24 e 16

15 | O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cobrado no início de cada ano, corresponde a 4% do valor de tabela dos veículos movidos a gasolina e a 3% do valor de tabela dos veículos movidos a álcool. Sabendo-se que João pagará R\$ 1.015,88 de IPVA de seu veículo movido a gasolina, qual o valor de tabela do mesmo?

- (A) R\$ 25.397,00
- (B) R\$ 30.476,40
- (C) R\$ 33.862,67
- (D) R\$ 40.635,20
- (E) R\$ 71.111,60

16 | Uma operadora de telefonia celular possui um plano básico do tipo pós-pago, cuja tarifa é composta de uma mensalidade fixa de R\$ 35,00 e mais R\$ 0,89 por minuto utilizado. Qual será o gasto mensal de um usuário, caso sejam utilizados 210 minutos?

- (A) R\$ 35,00

(B) R\$ 186,90

(C) R\$ 221,90

(D) R\$ 256,90

(E) R\$ 408,80

17 | Calcule o valor de A, sabendo-se que:

$$A = 10^4 + 2 \cdot 10^3 - 6 \cdot 10^2 - 17 \cdot 10^1 + 10^0$$

(A) A = 12.780

(B) A = 12.771

(C) A = 11.240

(D) A = 11.231

(E) A = 11.230

18 | Pedro e Mariana receberão de Dona Marina R\$60,00 para cuidar de seu jardim. Pedro trabalhará 06 horas e Mariana trabalhará 04 horas. Sabendo-se que receberão proporcionalmente às horas trabalhadas, Pedro e Mariana receberão, respectivamente:

(A) R\$ 24,00 e R\$ 36,00

(B) R\$ 26,00 e R\$ 34,00

(C) R\$ 30,00 e R\$ 30,00

(D) R\$ 34,00 e R\$ 26,00

(E) R\$ 36,00 e R\$ 24,00

19 | Na década de 1940, surgiu um ditado que se tornaria célebre: “São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo”. Não se tratava de mero ufanismo; estatísticas da época demonstraram que a cada duas horas surgia um novo edifício. A cidade contava com quatro mil fábricas, possuía doze bibliotecas, dez estações de rádio e setenta casas de espetáculos entre cinemas e teatros. (Revista Cidade nº4. São Paulo: DPH, 1996. Adaptado)

As transformações pelas quais a cidade de São Paulo passou, naquele período, podem ser historicamente compreendidas como

(A) parte importante de uma política nacional industrialista, que buscava diversificar os padrões anteriores, calcados na economia agrícola.

(B) resultado dos investimentos dos barões do café, cujos negócios estavam muito lucrativos, gerando capital para aplicar em outras atividades.

(C) consequência do projeto de investimentos dos EUA, nos países pobres, em troca de apoio às suas tropas durante a Segunda Guerra Mundial.

(D) parte do processo de democratização pelo qual o Brasil passava devido ao governo Vargas, ampliando o acesso à cultura e ao lazer.

(E) manifestação da superioridade econômica e política das elites oligárquicas paulista e mineira, durante a política do “Café-com-leite”.

20 | Assinale a alternativa cujas palavras completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

Na _____ de pisos e azulejos, o responsável pela obra comprará o material necessário para a _____ da área danificada pelas enchentes. Devido a esse imprevisto, o _____ do prazo estabelecido para a entrega do edifício está comprometido.

(A) sessão ... retificação ... cumprimento

(B) sessão ... ratificação ... cumprimento

(C) secção ... ratificação ... cumprimento

(D) seção ... ratificação ... cumprimento

(E) seção ... retificação ... cumprimento

21 | O edifício Taipei 101 é um ícone de Taiwan e combina tradição e modernidade. Suas características de segurança permitem-lhe suportar tufões e terremotos, que são frequentes nessa região. O edifício possui 61 elevadores, sendo dois de ultravelocidade.

Sabendo que um desses elevadores de ultravelocidade sobe, do térreo até o 89º andar percorrendo 380 metros em 40 segundos, conclui-se que a sua velocidade média vale, em m/s,

(A) 4,7.

(B) 7,2.

(C) 9,5.

(D) 12,2.

(E) 15,5.

22 | Na construção das barragens das usinas hidrelétricas são utilizadas grandes quantidades de concreto. Essas barragens têm como função represar a água em movimento para que esta adquira energia potencial.

No conjunto formado pela turbina, por onde a água se movimenta, e pelo gerador, ocorre a conversão de

(A) energia potencial em energia elétrica.

(B) energia térmica em energia cinética.

(C) energia cinética em energia elétrica.

(D) energia elétrica em energia potencial.

(E) energia potencial em energia radiante.

23 | As construções humanas podem parecer eternas e inabaláveis, porém diversos fatores naturais e humanos podem comprometer as construções e arruiná-las. Assim tivemos, no início de 2010, grandes terremotos no Haiti e no Chile, que foram responsáveis pela destruição de várias cidades, com inúmeros mortos e feridos, revelando a fragilidade da vida humana no planeta.

Segundo a teoria mais aceita e comprovada pelos estudos, os terremotos são causados pelo (a)

(A) agravamento das condições ambientais devido às intervenções humanas.

(B) dinâmica climática global, deteriorada pelo chamado efeito estufa.

(C) efeito dos vulcões e tsunamis no relevo terrestre.

(D) dinâmica das chamadas placas tectônicas.

(E) movimento de translação da Terra.

24 | Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

(A) Muitas pessoas têm participado de associações que preservam as construções históricas de sua cidade.

(B) O engenheiro responsável pela obra pediu para mim conferir a qualidade do serviço executado.

(C) Alguns acreditam que asfaltar as margens do rio Tietê foi um mal empreendimento.

(D) À partir de maio, algumas escolas da região serão completamente reformadas.

(E) Na casa centenária, decorando os ambientes, haviam objetos de arte valiosos.

25 | Especialmente na fachada de casas e de edifícios, que preenchem a paisagem urbana, o vidro é um material muito utilizado. Uma das matérias-primas que entra em maior proporção, no processo de fabricação do vidro, é

(A) carvão.

(B) areia.

(C) salitre.

(D) celulose.

(E) sal gema.

26 | Em determinado período da Pré-História, o homem já criava animais, cultivava o solo e dispunha de objetos de metais, tais como lanças, ferramentas e machados.

Com base nessas informações, foram formuladas algumas hipóteses. Escolha, na relação a seguir, as hipóteses compatíveis com aquela época.

I. Houve domesticação e cultivo de plantas.

II. Ocorreu melhoria na alimentação e na qualidade de vida das pessoas.

III. Os alimentos eram transportados por navios.

IV. A vida nômade teve início.

É correto o que se afirma apenas em

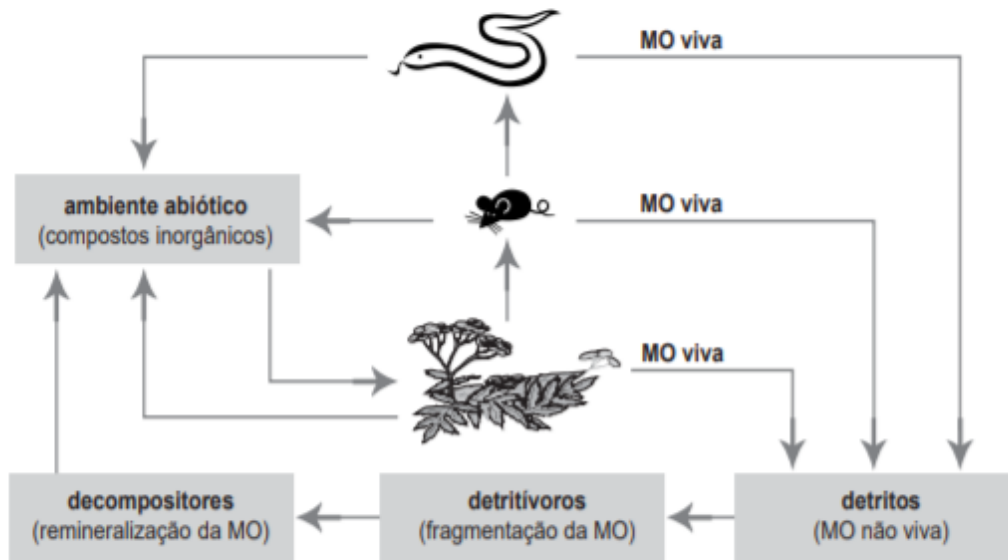
- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV

27 | Thainá ganhou um presente de Natal que ela tanto queria: um baú retangular de volume igual a 396 cm^3 para guardar as recordações de todas as viagens que fez. Sabendo que o baú tinha 5,5 centímetros de altura e 30 centímetros de comprimento, a medida de sua largura é igual a

- (A) 2,4.
- (B) 2,8.
- (C) 3,0.
- (D) 3,3.
- (E) 4,0.

28 | Desde o início conhecido da existência de vida na Terra, a matéria circula constantemente dentro de um ecossistema. Todo material retirado do ambiente é devolvido para ele, em um ciclo contínuo. Nas chamadas “cadeias alimentares”, há uma sequência de seres vivos que servem de alimento, uns para os outros, sucessivamente, permitindo a transferência de matéria e energia.

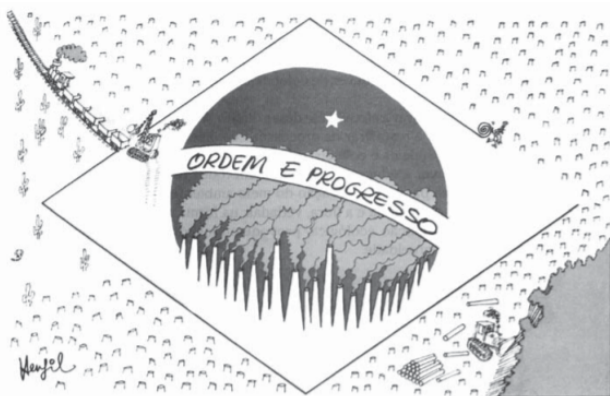
Na ilustração, está representada uma cadeia alimentar na qual MO significa matéria orgânica (composto de carbono).



Nessa cadeia, suponha que, por alguma razão, os detritívoros (comedores de detritos) e os decompositores deixem de existir. Nesse caso é esperado que

- (A) aconteça o fim do ambiente físico (abiótico).
- (B) as populações de cobras e de ratos aumentem muito.
- (C) os vegetais sobrevivam, pois sintetizam substâncias orgânicas.
- (D) o ar fique muito poluído, devido ao cheiro exalado pelos detritos.
- (E) ocorra um aumento de detritos.

29 | Considere a charge de Henfil



A comparação entre o desenho da bandeira e os dizeres “ordem e progresso” revela, sobre o Brasil, uma situação de

- (A) utopia.

- (B) soberania.
- (C) conciliação.
- (D) incoerência.
- (E) crescimento.

30 | Considere o texto de Paulo Freire.

Adestram-se animais, cultivam-se plantas e educam-se os seres humanos... Poderíamos dizer que o cultivo, o adestramento, a educação passam pela vida. Na história da experiência de viver que caracteriza a experiência de outros animais, das árvores e da experiência humana, nós, homens e mulheres, fomos os únicos capazes de inventar a existência.

A invenção da existência deu-nos a possibilidade de estarmos não apenas no mundo, mas com o mundo. Eu posso mudar o mundo e é fazendo isso que eu me refaço. É mudando o mundo que eu me transformo também. Homens e mulheres inventam a história que eles e elas criam e fazem. Nós temos de colocar a existência decentemente frente à vida, de tal maneira que a existência não mate a vida e que a vida não pretenda acabar com a existência, para se defender dos riscos que a existência lhe impõe. Isso, para mim, faz parte dessa briga pelo verde. Lutar pelo verde, tendo certeza de que sem o homem e a mulher, o verde não tem cor.

(Adaptado de:
<http://www.semasa.sp.gov.br/admin/biblioteca/docs/pdf/LIVRO_GEST_ED_AMB_VI.pdf>
acessado em: fev. 2007.)

No texto, o autor explicita seu ponto de vista sobre alguns aspectos da evolução da vida no planeta. Com base nas ideias desse autor, pode-se afirmar que

- (A) a preservação do planeta dependerá do adestramento dos seres humanos.
- (B) o equilíbrio entre o homem e a natureza será destruído pela “revolução verde”.
- (C) a invenção da existência provocará grandes catástrofes naturais no planeta.
- (D) a vida do planeta dependerá da forma como o homem construir sua existência.

(E) os seres humanos viverão com base nas experiências de outros animais e vegetais.

31 | Um par de esqueletos humanos, datados pelos arqueólogos como sendo do período Neolítico (com 5 ou 6 mil anos), foi encontrado perto de Mantova, Itália, num eterno abraço.



O DNA mitocondrial, presente no citoplasma das células, é de herança materna, posto que o citoplasma do zigoto provém do óvulo. Esse DNA sofre poucas modificações e, por essa razão, vem sendo utilizado em muitos estudos antropológicos. Se, no caso do achado arqueológico na Itália, for constatado que os DNAs das mitocôndrias dos dois esqueletos são diferentes, pode-se concluir que se trata de

- (A) mãe e filho.
- (B) mãe e filha.
- (C) irmão e irmã.
- (D) gêmeos fraternos.
- (E) filhos de mães diferentes.

32 | A foto mostra apenas os esqueletos, porque o restante do material foi decomposto após a morte, fato de grande importância para os ecossistemas, pois

I. o material orgânico, devido à decomposição, pode transformar-se em gás carbônico disponível para a fotossíntese dos seres clorofilados.

II. os minerais presos às moléculas orgânicas podem retornar ao solo.

III. a energia, nas cadeias alimentares, circula do produtor para os consumidores, retornando em seguida ao produtor.

É correto afirmar o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, e III.

33 | Efeito estufa é o fenômeno provocado pelo calor proveniente do Sol, refletido pela Terra na atmosfera e retido por uma capa de gases. Apesar de natural, o efeito tem se intensificado pela ação humana com a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, dentre outros. Pode-se afirmar que o efeito estufa ocorre devido à formação de

- (A) uma fonte térmica terrestre capaz de transferir, por condução, calor para o subsolo, rios e oceanos.
- (B) correntes de convecção, que intensificam a dispersão da poluição atmosférica, evitando a chamada inversão térmica.
- (C) gases-estufa acumulados na atmosfera que bloqueiam a saída do calor irradiado pelo solo, elevando a temperatura da Terra.
- (D) um manto de ar na superfície terrestre, que possibilita aos seres humanos se adaptarem facilmente às novas condições climáticas.
- (E) poluentes atmosféricos que contaminam o ar e produzem odores indesejáveis, não ameaçando a vida humana, animal ou vegetal.

34 | De acordo com o IPCC, algumas ações humanas estão agravando o aquecimento do planeta. Entre as citadas a seguir, aponte aquela que está em desacordo com as propostas para redução da emissão de gases do efeito estufa.

- (A) Deixar o carro em casa, pelo menos uma vez por semana.
- (B) Substituir o uso do carro pela bicicleta ou caminhar sempre que possível.
- (C) Ampliar a produção de carros movidos a diesel, combustível de menor preço.

(D) Investir em tecnologias para desenvolver biocombustíveis a partir da biomassa.

(E) Utilizar o transporte coletivo ou compartilhar o automóvel com pessoas conhecidas.

35 | A presença do gás carbônico na atmosfera terrestre resulta, dentre outras coisas, de reações químicas do tipo combustão. Aponte a alternativa que exemplifica uma reação de combustão e que tenha relação com o aquecimento do planeta.

(A) No processo de respiração, os seres vivos colaboram para a eliminação do gás carbônico da atmosfera.

(B) A grande parte da energia que sustenta as indústrias provém da queima de carvão ou de derivados de petróleo.

(C) Na indústria do álcool, o gás carbônico pode ser obtido como subproduto no processo de fermentação de açúcares.

(D) As águas naturalmente carbonatadas ou bicarbonatadas, em geral classificadas no grupo de águas minerais, contêm gás carbônico.

(E) Os extintores de gás carbônico são empregados para apagar focos de fogo em líquidos inflamáveis.

36 | O tipo mais comum de poluição de um corpo hídrico é causado por substâncias que são decompostas por organismos vivos que podem consumir o oxigênio dissolvido em suas águas (substâncias biodegradáveis).

Por outro lado, existem substâncias que resistem à biodegradação, mantendo-se inalteradas ao longo do processo de autodepuração. Sofrem diluição, depositam-se e mantêm-se ativas nos lodos do fundo dos rios.

O esgoto doméstico contribui significativamente na degradação de um corpo hídrico, como o rio Tietê, hoje considerado um esgoto a céu aberto na região da grande São Paulo. Pode-se então contribuir para amenizar o processo de degradação desse rio,

(A) despejando mais substâncias biodegradáveis no esgoto.

(B) esperando que a natureza se encarregue de limpar o rio.

(C) diminuindo o consumo de produtos como xampu e detergentes.

(D) despejando mais substâncias sintéticas no esgoto.

(E) esperando que o rio se recupere até a sua foz, por decantação.

37 | Após o processo de clarificação, a água ainda não está pronta para ser usada. Para garantir a qualidade da água, é feita a cloração, acerto de pH e a fluoretação. Esses processos têm como objetivos, respectivamente,

(A) desinfetar, melhorar o sabor e neutralizar a acidez da água.

(B) melhorar o sabor, neutralizar a acidez e desinfetar a água.

(C) melhorar a saúde bucal da população, desinfetar e neutralizar a acidez da água.

(D) desinfetar, neutralizar a acidez da água e melhorar a saúde bucal da população.

(E) melhorar o sabor e desinfetar a água e melhorar a saúde bucal da população.

38 | Leia os primeiros parágrafos do conto “Sarapalha”, de Guimarães Rosa.

Tapera do Arraial. Ali, na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro: casas, sobradinho, capela; três vendinhas, o chalé e o cemitério; e a rua, sozinha e comprida, que agora não é mais uma estrada, de tanto que o mato entupiu.

Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para o arroz. E o lugar já esteve nos mapas, muito antes da malária chegar. Ela veio de longe, do São Francisco. Um dia, tomou caminho, entrou pela boca aberta do Pará, e pegou a subir. Cada ano avançava um punhado de léguas, mais perto, pertinho, fazendo medo no povo, porque era sezão [febre] da brava – da “tremedeira que não desamontava” – matando muita gente.

- Talvez que até aqui ela não chegue... Deus há-de... Mas chegou; nem dilatou para vir. E foi um ano de tristezas.

O escritor serviu-se da **descrição** com o objetivo de

(A) apresentar as personagens do povoado sobre as quais a narrativa irá se desenrolar.

(B) indicar geograficamente os rios que levam tanto riquezas quanto doenças a algumas regiões.

(C) denunciar o descaso e o despreparo das autoridades para lidar com epidemias.

(D) transportar o leitor para o cenário da história, alterado pela chegada da malária.

(E) demonstrar a religiosidade do povo, última saída diante das adversidades.

39 | Leia estas palavras de Santos Dumont: "O ponto fraco nos aeroplanos era o leme; dei, **pois**, sempre maior atenção a esse órgão e a seus comando para os quais sempre empreguei os cabelos de aço de primeira qualidade que são usados pelos relojoeiros nos relógios de igrejas."

A palavra que substitui satisfatoriamente o termo grifado é:

(A) porque

(B) portanto

(C) porém

(D) embora

(E) onde

40 | Segundo os pesquisadores, o gás hidrogênio usado no balão "Brasil" é um combustível "mais limpo" do que os combustíveis fósseis tradicionais, pois na queima libera água.

Sendo assim, podemos dizer que o gás hidrogênio é considerado um "combustível limpo", pois sua queima

(A) libera água, assim como os combustíveis fósseis, provocando a chuva ácida.

(B) libera água que não produz grandes impactos na concentração do ar atmosférico.

(C) emite vapor de água que não pode ser reaproveitado na combustão do motor do automóvel.

(D) libera vapor de água que produz combustão em motores a diesel.

(E) libera gases poluentes e tóxicos aos fósseis.

41 | Santos Dumont adquiriu um dos primeiros carros que chegou ao Brasil. O motor à combustão interna que deixou Santos Dumont fascinado utilizava o combustível de petróleo. Atualmente, há várias

pesquisas que buscam novos combustíveis. Leia as afirmações sobre a combustão e combustíveis a seguir:

- I. Combustível é um material cuja queima produz diferentes formas de energia que se pode transformar em calor, movimento e eletricidade.
- II. A queima ou combustão é uma reação química, na qual o combustível reage com o oxigênio do ar.
- III. O álcool produzido da cana de açúcar e o biodiesel do óleo vegetal são considerados combustíveis renováveis.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações verdadeiras e válidas.

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

42 | Com o envelhecimento, há uma diminuição do volume do fígado e de suas atividades. Nessa medida, algumas alterações, como, por exemplo, a produção da bile e a metabolização de medicamentos e do álcool diminuem com a idade. Como no Carnaval as pessoas de diferentes idades ingerem álcool e frituras de maneira mais descontrolada e, considerando-se apenas a idade delas, é de se supor que os idosos:

- (A) terão maior dificuldade para metabolizar o álcool e digerir as gorduras e frituras.
- (B) não devem ingerir frituras, pois a bile, enzima que digere gorduras, é desativada dos idosos.
- (C) ficam com o fígado sempre maior para compensar a deficiência de atividade metabólica.
- (D) devem tomar a mesma quantidade de álcool que um jovem adulto, devido ao tamanho do fígado.
- (E) quebram mais gorduras e álcool, pois o organismo já se acostumou com esses alimentos.

43 | Vertedouro é um canal artificial com a finalidade de conduzir a água através de uma barreira. Nas usinas hidrelétricas os vertedouros são importantes, pois escoam o excesso de água, regulando, assim, seu nível. A capacidade máxima de escoamento do vertedouro da usina de Itaipu é de 62 200 m³/s, 40 vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu.

Sobre o texto, é correto concluir que a vazão média das Cataratas do Iguaçu é, em m³/min,

- (A) 10 337.
- (B) 29 033.
- (C) 50 373.
- (D) 74 330.
- (E) 93 300.

44 | Na fase de testes deste painel, a água atingiu, em pouco mais de uma hora, a temperatura de 45 °C (muito alta para um banho). Como o aquecedor de baixo custo funcionou surpreendentemente bem, seu construtor desejou divulgar os resultados na internet, tendo o cuidado de transcrever essa temperatura para a escala Fahrenheit, com o intuito de que um internauta, acostumado com esta escala, também fosse capaz de entender rapidamente a informação.

Desse modo, a temperatura que deverá ser divulgada na internet será, em graus Fahrenheit, aproximadamente,

Lembre-se que a equação de conversão entre as escalas Celsius (t_c) e Fahrenheit (t_f) é dada por

$$\frac{t_c}{5} = \frac{t_f - 32}{9}$$

- (A) 9.
- (B) 49.
- (C) 81.
- (D) 113.
- (E) 240

45 | Além do carvão mineral, há também o carvão vegetal, que é produzido pela carbonização de madeiras.

Quanto a utilização dessas fontes de energia, é correto afirmar que

(A) o carvão mineral é utilizado, principalmente, em altos fornos de siderúrgicas e nas termoelétricas.

(B) o carvão mineral é utilizado, principalmente, no uso doméstico, em fogões, chuveiros e churrasqueiras.

(C) o carvão vegetal é utilizado, principalmente, nas usinas nucleares como fonte primária de energia.

(D) o carvão vegetal é utilizado, principalmente, na fabricação de equipamentos aeroespaciais.

(E) o carvão vegetal é utilizado, principalmente, em indústrias de fibras óticas e informática.

46 | O século XVIII ficou conhecido como o Século das Luzes. Não pelas inovações energéticas que facilitariam a vida nas cidades, mas sim pela difusão de novas ideias diante das “trevas da ignorância” que eram associadas, por exemplo, às ações adotadas pela Igreja em relação à ciência e ao poder. A chamada filosofia Iluminista trouxe pensamentos e valores que nos influenciam até hoje, como liberdade e igualdade.

Como consequências diretas destes ideais, naquele contexto, é correto mencionar

(A) os movimentos de independência de colônias europeias na América.

(B) as grandes navegações espanholas e portuguesas para a Ásia.

(C) a escravização de povos africanos e indígenas na América.

(D) o reconhecimento do poder absoluto dos reis na Europa.

(E) a criação de estados teocráticos na Europa.

47 | Para realizar suas atividades, cada pessoa necessita de uma quantidade de energia, que varia de acordo com sua idade, estatura, estrutura óssea e atividade física, dentre outros fatores.

Essa energia é proveniente dos alimentos digeridos no tubo digestório e é, geralmente, medida em quilocalorias (kcal). Para o cálculo da quantidade de quilocalorias de alguns alimentos, é importante saber

que 1 grama de carboidrato ou de proteína fornece cerca de 4 kcal, enquanto 1 grama de lipídio fornece cerca de 9 kcal.

A partir dessas informações, considere 100 g de um determinado produto alimentício cujo rótulo apresenta os dados da tabela.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	
Porção 100 g	
Carboidratos	70 g
Lipídios	9 g
Proteínas	16 g
Fibras	5 g

Assim, uma pessoa que comesse uma porção de 100 g desse produto obterá, em quilocalorias,

- (A) 400.
- (B) 425.
- (C) 460.
- (D) 730.
- (E) 775.

48 | Ao examinar a embalagem de determinado alimento, uma pessoa observou que o valor energético estava expresso sob duas formas: 377 kcal (quilocalorias) e 1 583 kJ (quilojoules). Assim sendo, é correto concluir que 1 J (um joule) vale, aproximadamente,

- (A) 0,2 cal.
- (B) 1,2 cal.
- (C) 4,2 cal.
- (D) 1 200,0 cal.
- (E) 4 200,0 cal.

49 | No ano de 1945, bombas nucleares destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, impressionando o mundo pelo seu poder de devastação.

Assinale a alternativa que corresponde, de forma correta e respectivamente, à guerra em questão e ao país que lançou as bombas.

(A) Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos.

(B) Guerra dos Cem Anos e Inglaterra.

(C) Guerra da Síria e Irã.

(D) Guerra Fria e União Soviética.

(E) Primeira Guerra Mundial e França.

50 | Algumas expressões do texto Dom Quixote são pouco utilizadas no dia a dia, mas podem ser compreendidas pelo sentido geral, como, por exemplo, em:

“Sancho Pança acoreu em socorro, seu alquebrado jumento troteando grotescamente.”

“Vê meu fiel Sancho, diante de nós estão mais de trinta insolentes gigantes a quem penso dar combate e matar um por um.”

O significado mais adequado para cada expressão sublinhada é, respectivamente,

(A) acudiu, comprido e austero.

(B) acudiu, fraco e arrogante.

(C) gritou, ágil e arrogante.

(D) gritou, fraco e sóbrio.

(E) atacou, ágil e austero.